

Autonome Eingebettete Systeme (AEiSy)

Level 7 – Motor Control

1. Gleichstrommotoren
2. Ansteuerung
3. Schnittstellen
4. Aufgabe

Fakultät Elektrotechnik und Informatik

Prof. Dr. Markus Hager

Level 7: Motor Control

Lernziele:

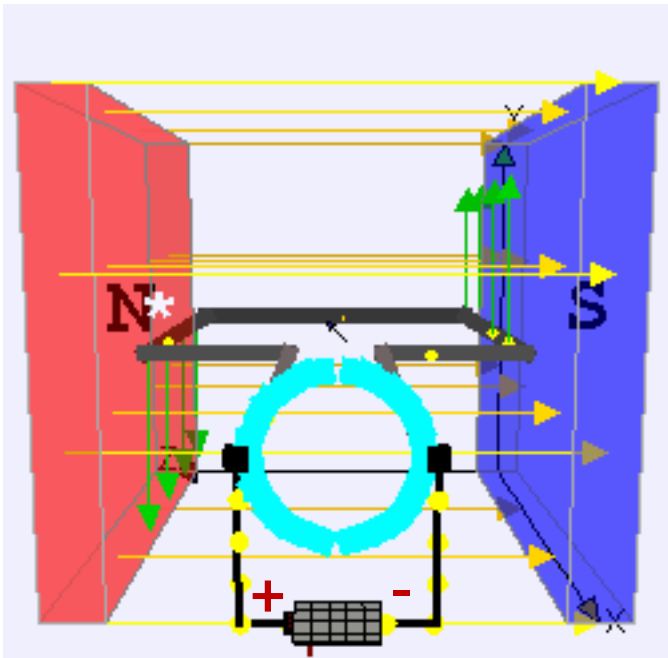
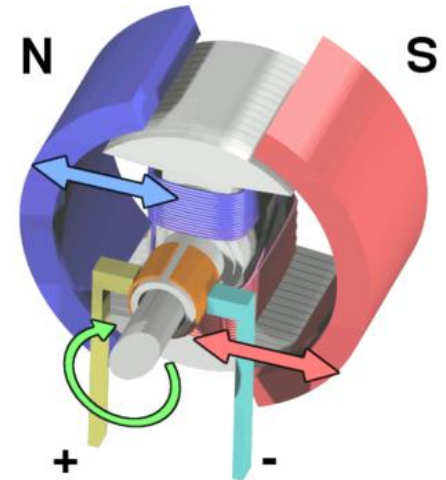
- Inbetriebnahme der Gleichstrommotoren
→ Ansteuerung über H-Brücke
- Inbetriebnahme der notwendigen Peripherie des STM32G474 (GPIO, PWM)
- Design, Entwicklung und Test eines SW-Moduls in Abhängigkeit der Anforderungen und Randbedingungen
- Integration in bestehendes Embedded SW-System

1. Gleichstrommotoren

- Funktionsweise:

- Auf einen stromdurchflossenen Leiter wirkt im Magnetfeld eine Lorentzkraft.
- Kraftwirkung wird durch mehrere (in Reihe geschaltete) Wicklungen (→ Spule) verstärkt und erzeugt bei drehbar gelagerter Spule ein Drehmoment.

- Der Kommutator (Stromwender) kehrt die Stromrichtung um und gewährleistet so eine Weiterdrehung des Ankers.
- Variante: Schrittmotoren (Synchronmotor)
 - Drehfeld auf ein Polrad durch abwechselnd angesteuerte Spulenwicklungen



<https://physikbuch.schule/electric-motor.html>

2. Ansteuerung von Gleichstrommotoren

(1) H-Brücke:

- notwendig, um die Drehrichtung des GM zu ändern.

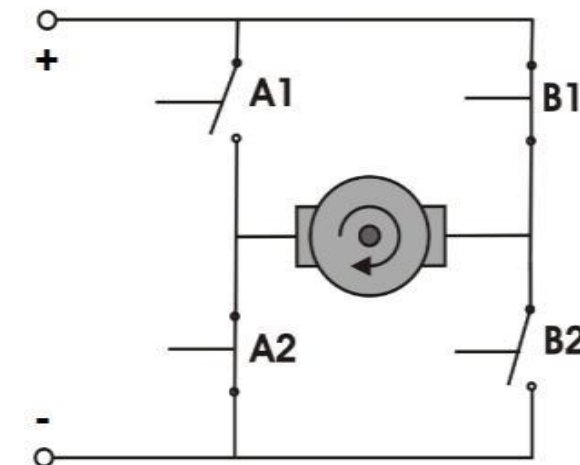
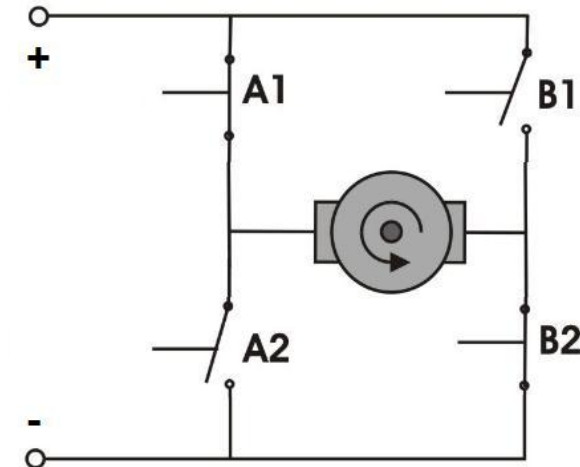
→ Rechtslauf: $B1 = A2 = \text{ON} / A1 = B2 = \text{OFF}$

→ Linkslauf: $B1 = A2 = \text{OFF} / A1 = B2 = \text{ON}$

- gleichzeitiges Schließen von B1/B2 oder A1/A2 führt zum Kurzschluss und muss verhindert werden.

- Bremsen durch Kurzschluss der Ankerwicklung

A1	A2	B1	B2	Quadrant description
OFF	OFF	OFF	OFF	Motor off
OFF	OFF	OFF	ON	Motor off
OFF	OFF	ON	OFF	Motor off
OFF	OFF	ON	ON	Short circuit condition
OFF	ON	OFF	OFF	Motor off
OFF	ON	OFF	ON	Motor "brakes" and decelerates
OFF	ON	ON	OFF	Motor goes Counter-clockwise
OFF	ON	ON	ON	Short circuit condition
ON	OFF	OFF	OFF	Motor off
ON	OFF	OFF	ON	Motor goes Clockwise
ON	OFF	ON	OFF	Motor "brakes" and decelerates
ON	OFF	ON	ON	Short circuit condition
ON	ON	OFF	OFF	Short circuit condition
ON	ON	OFF	ON	Short circuit condition
ON	ON	ON	OFF	Short circuit condition
ON	ON	ON	ON	Short circuit condition



2. Ansteuerung von Gleichstrommotoren

(2) Geschwindigkeitssteuerung:

- Drehzahl n des GM ist abhängig von Ankerspannung U_A :

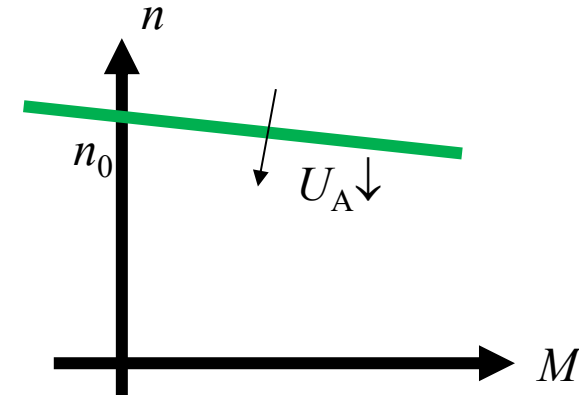
$$n = \frac{U_A}{\underbrace{k_1 \cdot \Phi_L}_{n_0}} - \frac{R_A}{k_1 \cdot k_2 \cdot \Phi_L^2} \cdot M$$

$k_1 k_2$: Konstanten (Windungen etc.)

Φ_L : mag. Fluss

R_A : Spulenwiderstand

n_0 : Leerlaufdrehzahl

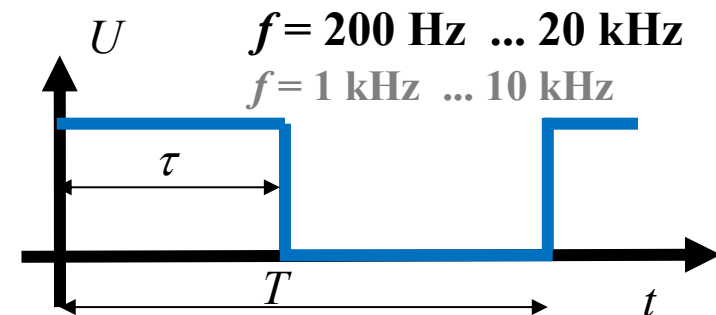


- Getriebemotor: RB35 / 12 V / 1:100 / $n_0 = 60 \text{ min}^{-1}$
- Raddurchmesser: $d = 66 \text{ mm} \Rightarrow v = d \cdot \pi \cdot n = 0,207 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 0,75 \text{ km/h (max.)}$

$$\Rightarrow v = 0 \dots 20,7 \frac{\text{cm}}{\text{s}} \quad \text{mit} \quad U_A = 0 \dots 12 \text{ V}$$

$\Rightarrow$ PWM = Pulse Width Modulation

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T U(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^\tau U dt = \frac{\tau}{T} U \quad DC = \frac{\tau}{T}$$



3. Schnittstellen im MC-mobile

(1) Integrierter Schaltkreis (IC): ST L298

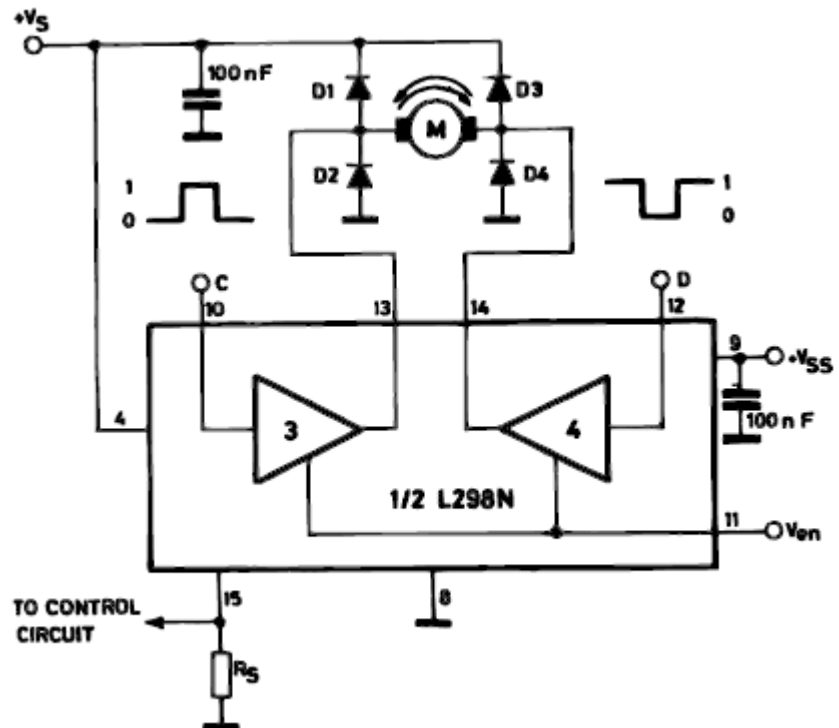
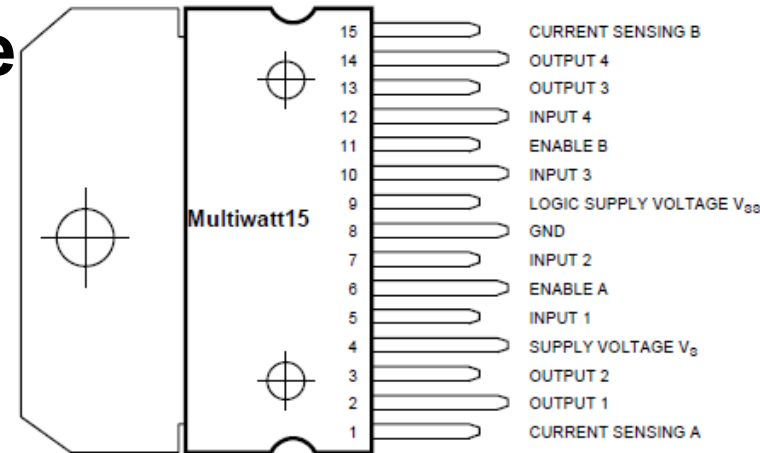
- DUAL FULL-BRIDGE DRIVER
- Daten:
 - max. 46 V Ankerspannung
 - max. 2 A Dauerstrom
 - Überstromerkennung
 - ...

Inputs		Function
$V_{en} = H$	$C = H ; D = L$	Forward
	$C = L ; D = H$	Reverse
	$C = D$	Fast Motor Stop
$V_{en} = L$	$C = X ; D = X$	Free Running Motor Stop

L = Low

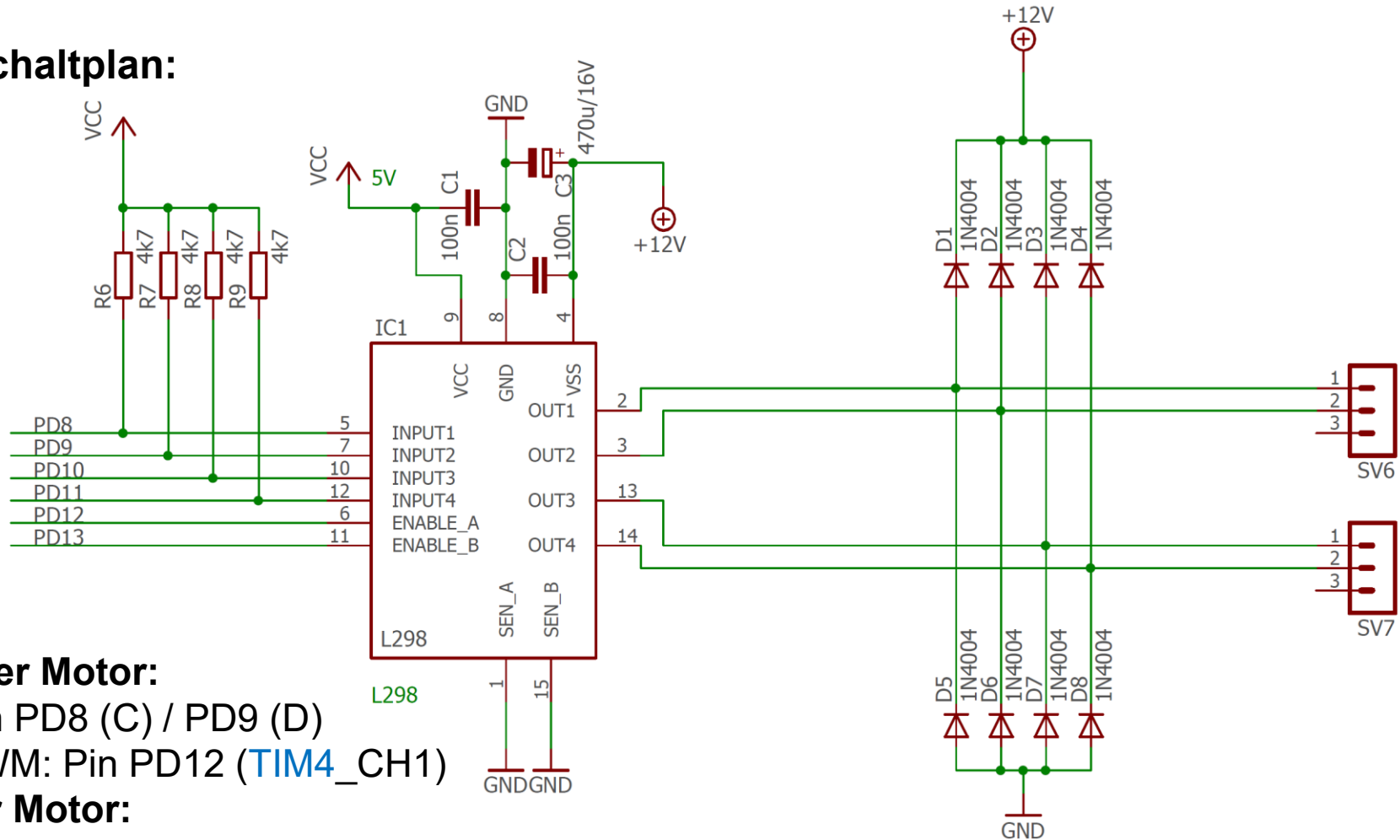
H = High

X = Don't care



3. Schnittstellen im MC-mobile

(2) Schaltplan:



rechter Motor:

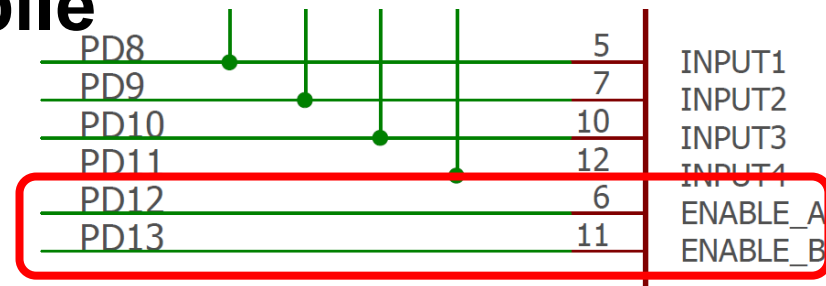
- Pin PD8 (C) / PD9 (D)
- PWM: Pin PD12 (TIM4_CH1)

linker Motor:

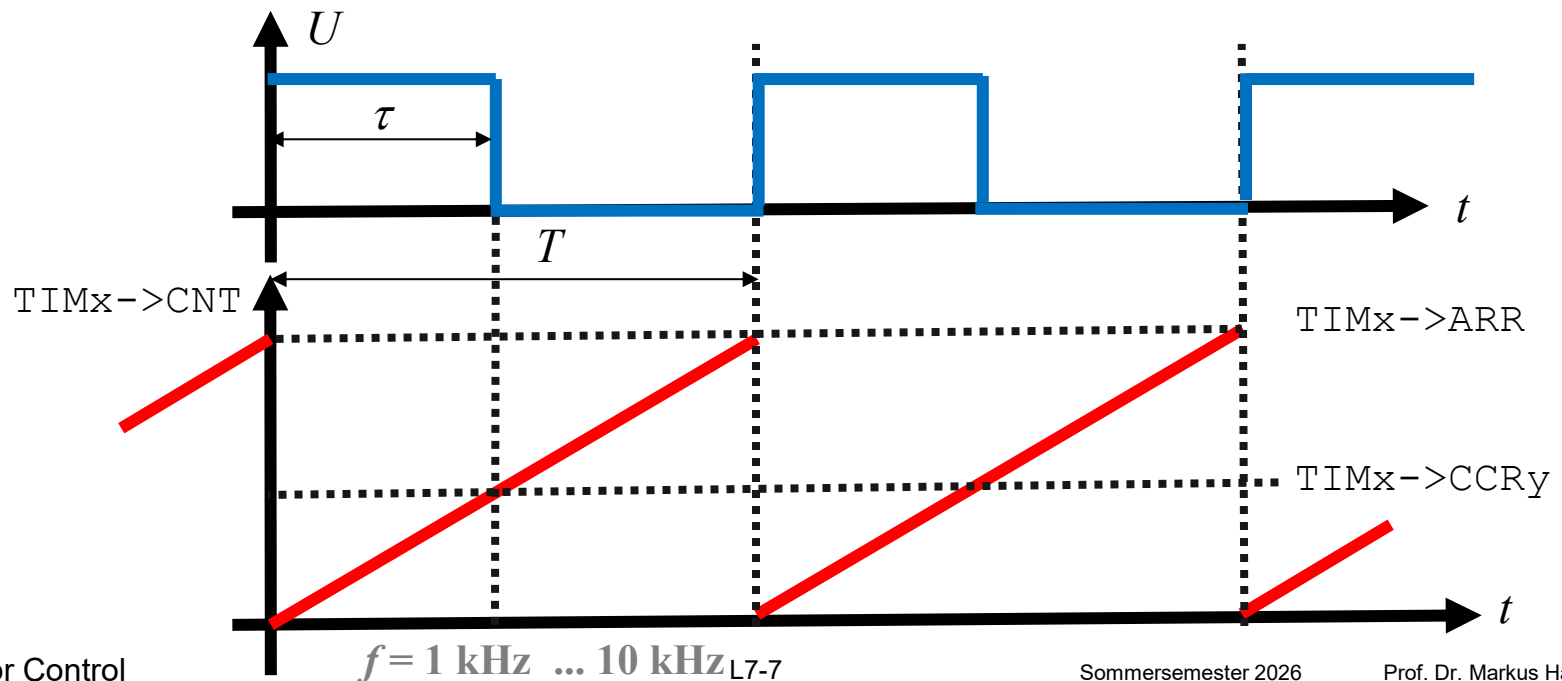
- Pin PD10 (C) / PD11 (D)
- PWM: Pin PD13 (TIM4_CH2)

3. Schnittstellen im MC-mobile

(3) PWM = Pulse Width Modulator



- Rechter Motor: PWM: TIM4, Channel 1 → Pin PD12 (AF2)
- Linker Motor: PWM: TIM4, Channel 2 → Pin PD13 (AF2)
- PWM edge-aligned-mode (PWM mode 1):



4. Aufgaben

4.1 Moduldesign

- Definition der Schnittstellen zur Hardware (z.B. GPIO und PWM) und übergeordneter SW-Schichten.
- Feindesign der Funktion „Motor Control“:
 - Definition der SW-Module (.c/.h Dateien) (z.B. gpio.c/h / motor.c/h,...)
 - Definition der SW-Schnittstellen (Funktionen):

Beispiele!

Drive forward

Drive backward

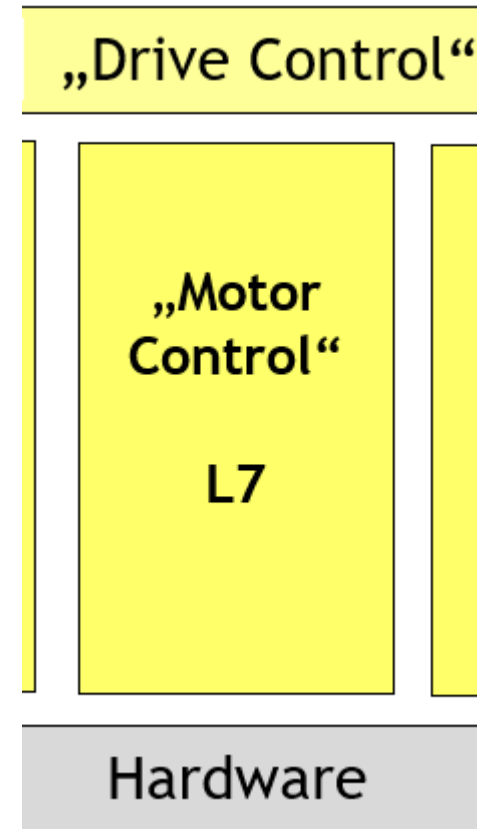
Turn centered clockwise (→ Drehpunkt ist die Mitte des Roboters)

Turn centered counterclockwise

Turn off-centered clockwise (→ Drehpunkt ist ein Rad)

Turn off-centered counterclockwise

Stop robot



4. Aufgaben

4.2 Implementierung / Integration

- Code-Entwicklung der Funktionen (4.1)
- Optional:
Erweiterung der Funktionen, damit eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Strecke gefahren oder ein bestimmter Winkel gedreht wird.
→ Kalibrierung der Strecke / Winkel über die Motorlaufzeit notwendig !
→ besser: Messung der zurückgelegten Strecke über Radencodier → Level 8
- Integration der entwickelten (und getesteten) SW-Module in die Gesamtarchitektur (→ Level 3)

